



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Escuela de Ingeniería en Computación

Gestor Finanzas Paradigma Funcional

Cesar Ricardo Gamboa Naranjo - 2024138712

Luis Diego Richmond Giraldo - 2024140841

Jimena María Vindas Acosta - 2024082949

Jose Daniel Morera Elizondo - 2024114502

IC4700-Lenguajes de Programación

Prof. Bryan Tomás Hernandez Sibaja

12 de mayo 2026

Índice

Enlace de GitHub.....	3
Pasos de instalación del programa.....	3
1. Instalación Haskell.....	3
2. Instalación Cabal.....	3
3. Ejecución Proyecto.....	3
Manual de usuario.....	5
1. Registros Financieros.....	5
2. Gestionar presupuestos.....	17
3. Análisis financiero avanzado.....	18
4. Simular escenario financiera.....	23
5. Evaluar reglas y alertas.....	26
6. Generar reportes.....	28
7. Salir.....	33
Arquitectura lógica utilizada.....	34
Explicación del funcionamiento.....	34
Principios funcionales aplicados.....	35

Enlace de GitHub

https://github.com/Daniel-M/Gestor_Finanzas-Paradigma_Funcional.git

Pasos de instalación del programa

Para la ejecución del proyecto se deben llevar a cabo los pasos que se muestran a continuación. Además al final se muestra como debe de crear el ambiente para llevar a cabo el proyecto Gestor de finanzas.

1. Instalación Haskell

Se debe instalar haskell / ghc lo cual se lleva a cabo ejecutando el comando que se muestra en la figura 1.

Figura 1

Comando ghc Version

```
PS C:\Users\Daniel\OneDrive - Estudiantes ITCR\@TEC\V Semestre\Lenguajes\proyecto II\Gestor_Finanzas-Paradigma_Funcional> ghc --version
The Glorious Glasgow Haskell Compilation System, version 9.6.7
```

2. Instalación Cabal

Se debe de instalar cabal lo cual se lleva a cabo utilizando el comando que se muestra a continuación.

Figura 2

Comando cabalVersion

```
PS C:\Users\Daniel\OneDrive - Estudiantes ITCR\@TEC\V Semestre\Lenguajes\proyecto II\Gestor_Finanzas-Paradigma_Funcional> cabal --version
cabal-install version 3.14.2.0
compiled using version 3.14.2.0 of the Cabal library
```

3. Ejecución Proyecto

Una vez se tengan ambos el proceso para ejecutar el programa es:
ejecutar cabal build y luego cabal run.

Figura 3

Comando de ejecución programa

```
PS C:\Users\Daniel\OneDrive - Estudiantes ITCR\@TEC\V Semestre\Lenguajes\proyecto II\Gestor_Finanzas-Paradigma_Funcional> cabal build
Up to date
PS C:\Users\Daniel\OneDrive - Estudiantes ITCR\@TEC\V Semestre\Lenguajes\proyecto II\Gestor_Finanzas-Paradigma_Funcional> cabal run
=====
FinanTrack Haskell
Sistema de Finanzas Personales
=====
```

Es importante mencionar que también se puede trabajar en el ambiente de wsl que se debe de configurar correctamente en visual. Para ello se debe instalar la extensión de WSL, ejecutar Ctrl+Shift+P y seleccionar la extensión que se muestra en la figura 4. Luego se selecciona la opción de “Open Folder” y se selecciona la carpeta en donde se encuentra el proyecto.

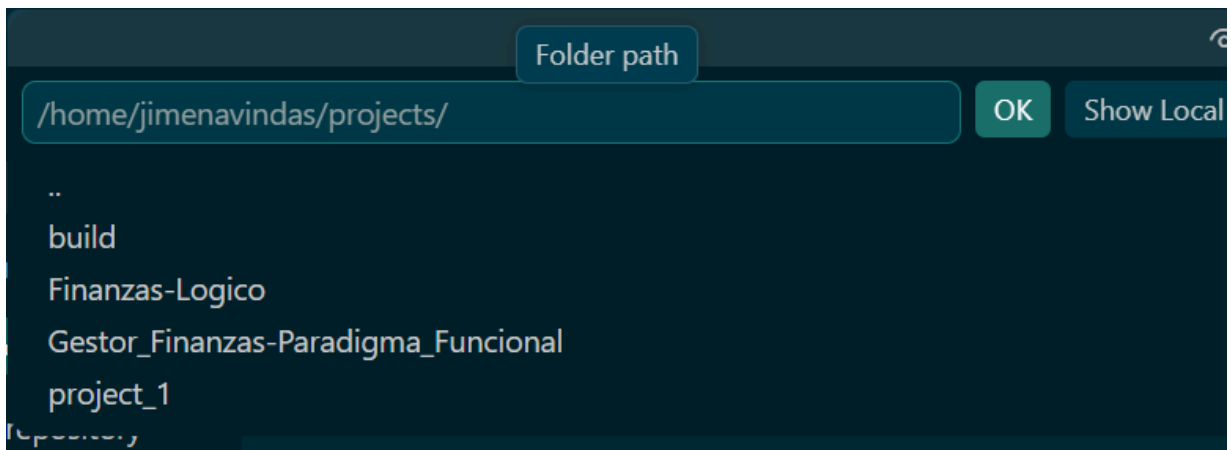
Figura 4

Extensión WSL



Figura 5

Seleccionar Proyecto

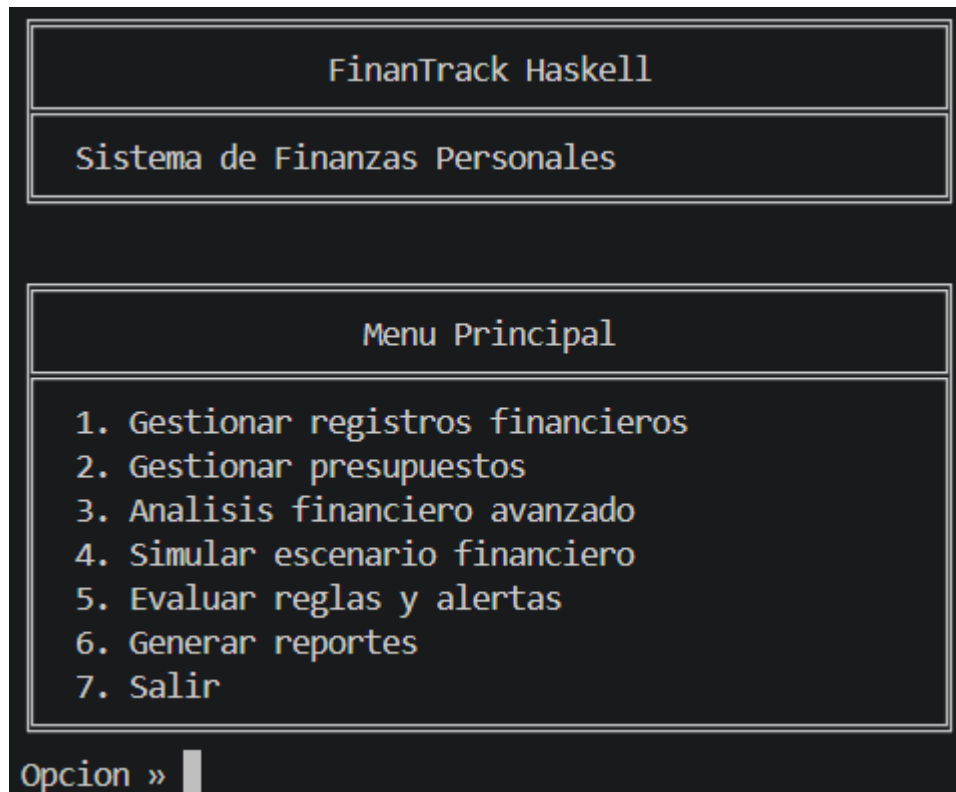


Manual de usuario

Al ejecutar el programa lo primero que se muestra es el menú principal, el cual despliega las opciones de gestionar registros financieros, gestionar presupuestos, ver análisis financiero, simular escenario financiero, evaluar reglas y alertas, generar reportes y la opción de salir del programa tal y como se muestra en la figura siguiente.

Figura 6

Menú Principal

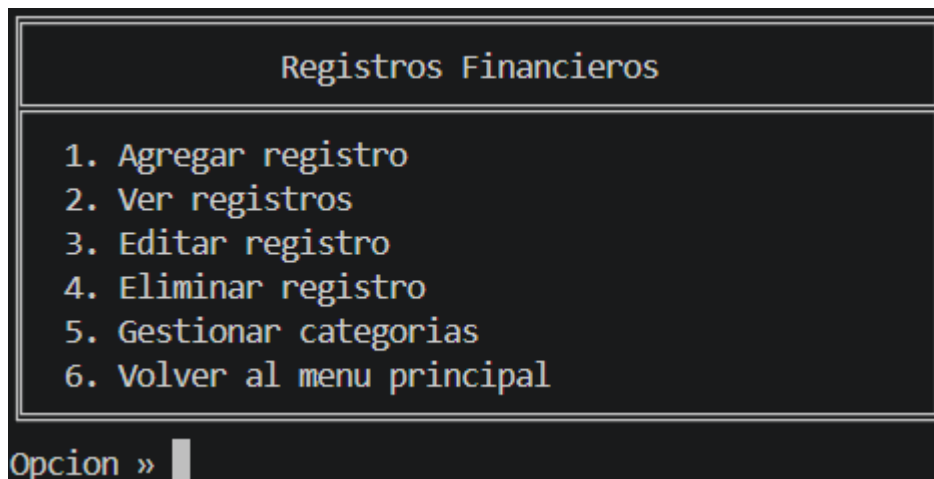


1. Registros Financieros

Para este apartado, al usuario se le permite hacer un CRUD de los registros financieros que tiene el sistema guardados, dando como principal configuración la creación de estas mismas, además cuenta con la opción de CRUD de categorías.

Figura 7

Menú gestionar registros financieros



Agregar registro

Esta opción permite agregar un nuevo registro al sistema, solicitando toda la información importante que se debe tener para crear con éxito este registro, como se muestra en las siguientes figuras, además cuenta con un sistema de confirmación tomando en cuenta el presupuesto que se tenga para cada categoría, y además las reglas generan alertas dependiendo de la regla que esté configurada en ese momento.

En la figura 8 se visualiza un registro financiero, indicando todos los campos necesarios:

Figura 8

Registrar un registro financiero

3. Editar registro

4. Eliminar registro

5. Gestionar categorias

6. Volver al menu principal

Opcion » 1

Agregar Nuevo Registro Financiero

Tipo de Registro

1. Ingreso

2. Gasto

3. Ahorro

4. Inversion

Opcion » 1

Monto » 40000

Seleccionar Categoria

ID	Categoria
1	Alimentacion
2	Transporte
3	Educacion
4	Salud
5	Entretenimiento
6	Servicios
7	Salario
8	Inversion
9	Futbol

ID de categoria » 7

Ingresar Fecha

Año » 2026

Ene(1) Feb(2) Mar(3) Abr(4)

May(5) Jun(6) Jul(7) Ago(8)

Sep(9) Oct(10) Nov(11) Dic(12)

Mes » 5

Dia (1-31) » 11

✓ Fecha seleccionada: 2026-05-11

Descripcion » Salario anticipado

Etiquetas (fijo,variable) » variable

✓ Registro agregado y guardado correctamente.

Visualizar registros

Esta opción permite ver los registros guardados en el archivo registros.txt. En la figura 9 se visualizan todos los registros guardados:

Figura 9

Visualizar registros financieros

4. Eliminar registro 5. Gestionar categorias 6. Volver al menu principal						
Opcion » 2						
Registros Financieros						
N	ID	Tipo	Monto	Fecha	Descripcion	Categoria
1	3	Ahorro	€1200.00	2026-12-31	DescV1	Futbol
2	4	Inversion	€300.00	2028-12-29	DescN3	Alimentacion
3	5	Gasto	€3000.00	2026-02-26	Pollo	Alimentacion
4	7	Gasto	€2000.00	2026-01-31	Pescado	Alimentacion
5	1	Gasto	€12.00	2026-02-27	ASC	Alimentacion
6	3	Ahorro	€123.00	2024-02-29	DESC2	Transporte
7	4	Gasto	€1231.00	2024-02-29	DESCMM	Salud
8	5	Gasto	€2000.00	2026-03-23	pizza	Alimentacion
9	6	Gasto	€4000.00	2026-03-13	uber	Transporte
10	8	Gasto	€1000.00	2025-02-03	comida	Futbol
11	9	Gasto	€7000.00	2026-02-27	agua	Servicios
12	10	Gasto	€30000.00	2026-03-04	prusia	Transporte
13	11	Gasto	€5000.00	2026-03-03	cuadernos	Inversion
14	12	Gasto	€20000.00	2026-04-12	beeca	Salario
15	13	Gasto	€45000.00	2026-05-05	xd	Entretenimiento
16	15	Gasto	€40000.00	2021-06-06	luz	Servicios
17	7	Gasto	€5000.00	2026-02-23	Si funciona	Transporte
18	16	Gasto	€2000.00	2025-05-05	xd	Transporte
19	17	Inversion	€50000.00	2026-01-23	ok	Alimentacion
20	18	Ahorro	€2.00	2026-03-30	xdd	Transporte
21	19	Gasto	€12000.00	2024-05-05	p1	Futbol
22	20	Gasto	€9000.00	2022-02-02	p2	Futbol
23	21	Gasto	€20000.00	2026-06-06	p3	Salud
24	22	Inversion	€20000.00	2020-02-02	furbol	Futbol
25	23	Ahorro	€20000.00	2021-01-01	p4	Inversion
26	24	Gasto	€6000.00	2022-02-02	pipipi2	Inversion
27	25	Inversion	€17000.00	2019-09-09	pipipi3	Inversion
28	26	Gasto	€1000.00	2019-09-09	pipipi4	Transporte
29	27	Inversion	€1000.00	2019-09-09	pipipi5	Transporte
30	28	Inversion	€7000.00	2019-09-09	pipipi6	Transporte
31	29	Ingreso	€40000.00	2026-05-11	Salario anticip	Salario
Total registros: 31						

Editar registro

Esta opción permite editar un registro al primero visualizar todos los registros, seleccionar el registro a actualizar mediante el número de la tabla, e ingresar de nuevo todos los campos. En la figura 10 y 11 se visualiza el proceso de actualización del registro financiero. Por último, en la figura 12 se visualiza el registro actualizado, el cual es el ID con valor de 3:

Figura 10

Editar registro financiero: parte 1

Editar Registro Financiero

Registros Financieros

N	ID	Tipo	Monto	Fecha	Descripcion	Categoria
1	3	Ahorro	€1200.00	2026-12-31	DescV1	Futbol
2	4	Inversion	€300.00	2028-12-29	DescN3	Alimentacion
3	5	Gasto	€3000.00	2026-02-26	Pollo	Alimentacion
4	7	Gasto	€2000.00	2026-01-31	Pescado	Alimentacion
5	1	Gasto	€12.00	2026-02-27	ASC	Alimentacion
6	3	Ahorro	€123.00	2024-02-29	DESC2	Transporte
7	4	Gasto	€1231.00	2024-02-29	DESCMM	Salud
8	5	Gasto	€2000.00	2026-03-23	pizza	Alimentacion
9	6	Gasto	€4000.00	2026-03-13	uber	Transporte
10	8	Gasto	€1000.00	2025-02-03	comida	Futbol
11	9	Gasto	€7000.00	2026-02-27	agua	Servicios
12	10	Gasto	€30000.00	2026-03-04	prusia	Transporte
13	11	Gasto	€5000.00	2026-03-03	cuadernos	Inversion
14	12	Gasto	€20000.00	2026-04-12	beeca	Salario
15	13	Gasto	€45000.00	2026-05-05	xd	Entretenimiento
16	15	Gasto	€40000.00	2021-06-06	luz	Servicios
17	7	Gasto	€5000.00	2026-02-23	Si funciona	Transporte
18	16	Gasto	€2000.00	2025-05-05	xd	Transporte
19	17	Inversion	€50000.00	2026-01-23	ok	Alimentacion
20	18	Ahorro	€2.00	2026-03-30	xdd	Transporte
21	19	Gasto	€12000.00	2024-05-05	p1	Futbol
22	20	Gasto	€9000.00	2022-02-02	p2	Futbol
23	21	Gasto	€20000.00	2026-06-06	p3	Salud
24	22	Inversion	€20000.00	2020-02-02	furbol	Futbol
25	23	Ahorro	€20000.00	2021-01-01	p4	Inversion
26	24	Gasto	€6000.00	2022-02-02	pipipi2	Inversion
27	25	Inversion	€17000.00	2019-09-09	pipipi3	Inversion
28	26	Gasto	€1000.00	2019-09-09	pipipi4	Transporte
29	27	Inversion	€1000.00	2019-09-09	pipipi5	Transporte
30	28	Inversion	€7000.00	2019-09-09	pipipi6	Transporte
31	29	Ingreso	€40000.00	2026-05-11	Salario anticip	Salario

Total registros: 31

Numero de la tabla a editar » 1

Tipo de Registro

1. Ingreso

2. Gasto

3. Ahorro

4. Inversion

Opcion » 1

Figura 11

Editar registro financiero: parte 2

Tipo de Registro

1. Ingreso
2. Gasto
3. Ahorro
4. Inversion

Opcion » 1
Monto » 2424

Seleccionar Categoria

ID	Categoria
1	Alimentacion
2	Transporte
3	Educacion
4	Salud
5	Entretenimiento
6	Servicios
7	Salario
8	Inversion
9	Futbol

ID de categoria » 9

Ingresar Fecha

Año » 2026

Ene(1) Feb(2) Mar(3) Abr(4)
May(5) Jun(6) Jul(7) Ago(8)
Sep(9) Oct(10) Nov(11) Dic(12)
Mes » 12
Dia (1-31) » 30
✓ Fecha seleccionada: 2026-12-30
Descripcion » Plata obtneida por apuesta deportiva
Etiquetas (fijo,variable) » fijo
✓ Registro editado y guardado correctamente.

Registros Financieros

1. Agregar registro
2. Ver registros
3. Editar registro
4. Eliminar registro
5. Gestionar categorias
6. Volver al menu principal

Opcion »

Figura 12

Visualizar registro financiero actualizado

Registros Financieros						
N	ID	Tipo	Monto	Fecha	Descripcion	Categoria
1	3	Ingreso	€2424.00	2026-12-30	Plata obtneida	Futbol
2	4	Inversion	€300.00	2028-12-29	DescN3	Alimentacion
3	5	Gasto	€3000.00	2026-02-26	Pollo	Alimentacion
4	7	Gasto	€2000.00	2026-01-31	Pescado	Alimentacion
5	1	Gasto	€12.00	2026-02-27	ASC	Alimentacion
6	3	Ahorro	€123.00	2024-02-29	DESC2	Transporte
7	4	Gasto	€1231.00	2024-02-29	DESCMM	Salud
8	5	Gasto	€2000.00	2026-03-23	pizza	Alimentacion
9	6	Gasto	€4000.00	2026-03-13	uber	Transporte
10	8	Gasto	€1000.00	2025-02-03	comida	Futbol
11	9	Gasto	€7000.00	2026-02-27	agua	Servicios
12	10	Gasto	€30000.00	2026-03-04	prusia	Transporte
13	11	Gasto	€5000.00	2026-03-03	cuadernos	Inversion
14	12	Gasto	€20000.00	2026-04-12	beeca	Salario
15	13	Gasto	€45000.00	2026-05-05	xd	Entretenimiento
16	15	Gasto	€40000.00	2021-06-06	luz	Servicios
17	7	Gasto	€5000.00	2026-02-23	Si funciona	Transporte
18	16	Gasto	€2000.00	2025-05-05	xd	Transporte
19	17	Inversion	€50000.00	2026-01-23	ok	Alimentacion
20	18	Ahorro	€2.00	2026-03-30	xdd	Transporte
21	19	Gasto	€12000.00	2024-05-05	p1	Futbol
22	20	Gasto	€9000.00	2022-02-02	p2	Futbol
23	21	Gasto	€20000.00	2026-06-06	p3	Salud
24	22	Inversion	€20000.00	2020-02-02	furbol	Futbol
25	23	Ahorro	€20000.00	2021-01-01	p4	Inversion
26	24	Gasto	€6000.00	2022-02-02	pipipi2	Inversion
27	25	Inversion	€17000.00	2019-09-09	pipipi3	Inversion
28	26	Gasto	€1000.00	2019-09-09	pipipi4	Transporte
29	27	Inversion	€1000.00	2019-09-09	pipipi5	Transporte
30	28	Inversion	€7000.00	2019-09-09	pipipi6	Transporte
31	29	Ingreso	€40000.00	2026-05-11	Salario anticip	Salario
Total registros: 31						

Eliminar registro

Esta opción permite eliminar un registro al primero visualizar todos los registros y seleccionar el registro a eliminar mediante el número de la tabla. En la figura 13 y 14 se visualizan todos los registros financieros, donde ya no aparece el registro eliminado.

Figura 13

Eliminar registro financiero

Eliminar Registro Financiero						
Registros Financieros						
N	ID	Tipo	Monto	Fecha	Descripcion	Categoria
1	3	Ingreso	€2424.00	2026-12-30	Plata obtneida	Futbol
2	4	Inversion	€300.00	2028-12-29	DescN3	Alimentacion
3	5	Gasto	€3000.00	2026-02-26	Pollo	Alimentacion
4	7	Gasto	€2000.00	2026-01-31	Pescado	Alimentacion
5	1	Gasto	€12.00	2026-02-27	ASC	Alimentacion
6	3	Ahorro	€123.00	2024-02-29	DESC2	Transporte
7	4	Gasto	€1231.00	2024-02-29	DESCMM	Salud
8	5	Gasto	€2000.00	2026-03-23	pizza	Alimentacion
9	6	Gasto	€4000.00	2026-03-13	uber	Transporte
10	8	Gasto	€1000.00	2025-02-03	comida	Futbol
11	9	Gasto	€7000.00	2026-02-27	agua	Servicios
12	10	Gasto	€30000.00	2026-03-04	prusia	Transporte
13	11	Gasto	€5000.00	2026-03-03	cuadernos	Inversion
14	12	Gasto	€20000.00	2026-04-12	beeca	Salario
15	13	Gasto	€45000.00	2026-05-05	xd	Entretenimiento
16	15	Gasto	€40000.00	2021-06-06	luz	Servicios
17	7	Gasto	€5000.00	2026-02-23	Si funciona	Transporte
18	16	Gasto	€2000.00	2025-05-05	xd	Transporte
19	17	Inversion	€50000.00	2026-01-23	ok	Alimentacion
20	18	Ahorro	€2.00	2026-03-30	xdd	Transporte
21	19	Gasto	€12000.00	2024-05-05	p1	Futbol
22	20	Gasto	€9000.00	2022-02-02	p2	Futbol
23	21	Gasto	€20000.00	2026-06-06	p3	Salud
24	22	Inversion	€20000.00	2020-02-02	furbol	Futbol
25	23	Ahorro	€20000.00	2021-01-01	p4	Inversion
26	24	Gasto	€6000.00	2022-02-02	pipipi2	Inversion
27	25	Inversion	€17000.00	2019-09-09	pipipi3	Inversion
28	26	Gasto	€1000.00	2019-09-09	pipipi4	Transporte
29	27	Inversion	€1000.00	2019-09-09	pipipi5	Transporte
30	28	Inversion	€7000.00	2019-09-09	pipipi6	Transporte
31	29	Ingreso	€40000.00	2026-05-11	Salario anticip	Salario
Total registros: 31						
Numero de la tabla a eliminar » 1						
✓ Registro eliminado correctamente.						

Figura 14

Visualizar registro financiero eliminado

Registros Financieros						
N	ID	Tipo	Monto	Fecha	Descripcion	Categoria
1	4	Inversion	€300.00	2028-12-29	DescN3	Alimentacion
2	5	Gasto	€3000.00	2026-02-26	Pollo	Alimentacion
3	7	Gasto	€2000.00	2026-01-31	Pescado	Alimentacion
4	1	Gasto	€12.00	2026-02-27	ASC	Alimentacion
5	3	Ahorro	€123.00	2024-02-29	DESC2	Transporte
6	4	Gasto	€1231.00	2024-02-29	DESCMM	Salud
7	5	Gasto	€2000.00	2026-03-23	pizza	Alimentacion
8	6	Gasto	€4000.00	2026-03-13	uber	Transporte
9	8	Gasto	€1000.00	2025-02-03	comida	Futbol
10	9	Gasto	€7000.00	2026-02-27	agua	Servicios
11	10	Gasto	€30000.00	2026-03-04	prusia	Transporte
12	11	Gasto	€5000.00	2026-03-03	cuadernos	Inversion
13	12	Gasto	€20000.00	2026-04-12	beeca	Salario
14	13	Gasto	€45000.00	2026-05-05	xd	Entretenimiento
15	15	Gasto	€40000.00	2021-06-06	luz	Servicios
16	7	Gasto	€5000.00	2026-02-23	Si funciona	Transporte
17	16	Gasto	€2000.00	2025-05-05	xd	Transporte
18	17	Inversion	€50000.00	2026-01-23	ok	Alimentacion
19	18	Ahorro	€2.00	2026-03-30	xdd	Transporte
20	19	Gasto	€12000.00	2024-05-05	p1	Futbol
21	20	Gasto	€9000.00	2022-02-02	p2	Futbol
22	21	Gasto	€20000.00	2026-06-06	p3	Salud
23	22	Inversion	€20000.00	2020-02-02	furbol	Futbol
24	23	Ahorro	€20000.00	2021-01-01	p4	Inversion
25	24	Gasto	€6000.00	2022-02-02	pipipi2	Inversion
26	25	Inversion	€17000.00	2019-09-09	pipipi3	Inversion
27	26	Gasto	€1000.00	2019-09-09	pipipi4	Transporte
28	27	Inversion	€1000.00	2019-09-09	pipipi5	Transporte
29	28	Inversion	€7000.00	2019-09-09	pipipi6	Transporte
30	29	Ingreso	€40000.00	2026-05-11	Salario anticip	Salario
Total registros: 30						
Registros Financieros						
1. Agregar registro						
2. Ver registros						
3. Editar registro						
4. Eliminar registro						
5. Gestionar categorias						
6. Volver al menu principal						
Opcion »						

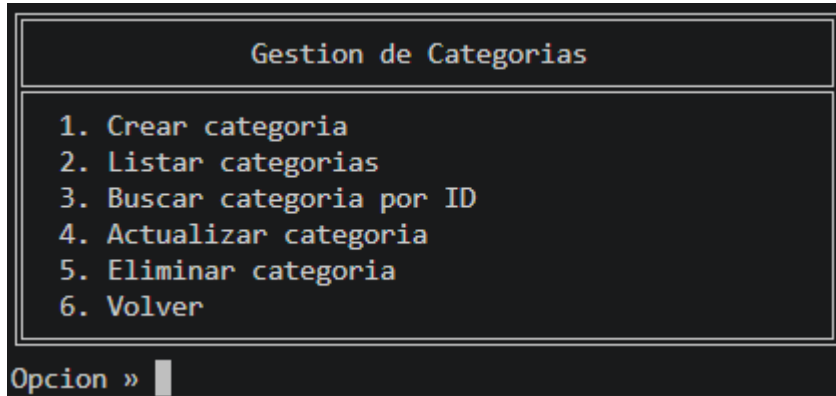
Gestionar Categorías

Para la opción de “Gestionar Categorías” se tienen las opciones que se muestran en la figura 15 y se muestra la consulta de cada una de ellas. En la figura 16 se muestra la opción de crear categorías en donde se solicita el nombre de la nueva categoría por agregar, además se muestra un mensaje de que la categoría se creó correctamente. En la la figura 17 se muestra la opción de listar categorías, permite visualizar todas aquellas que hayan sido agregadas previamente. En la figura 18 se muestra la opción de buscar categoría por ID, lo que permite hacer una consulta específica sobre una categoría, en caso de agregar un ID que no se encuentre registrado se muestra un mensaje de error como se visualiza en la figura 19. En la figura 20 se muestra la opción de actualizar categoría, solicita ingresar el ID de la categoría que se desea modificar y se muestra un mensaje de que se agregó correctamente. Por último, en la figura 21 se muestra la opción de eliminar categoría, se solicita el ID y se muestra un mensaje de que se eliminó correctamente. Por último, se

muestra la opción 6 de volver al menú principal que regresa al menú que se muestra en la figura 21.

Figura 15

Submenú Gestionar Categorías



A screenshot of a terminal window showing a menu titled "Gestion de Categorías". The menu contains six numbered options: 1. Crear categoria, 2. Listar categorias, 3. Buscar categoria por ID, 4. Actualizar categoria, 5. Eliminar categoria, and 6. Volver. Below the menu, the text "Opcion »" is followed by a cursor.

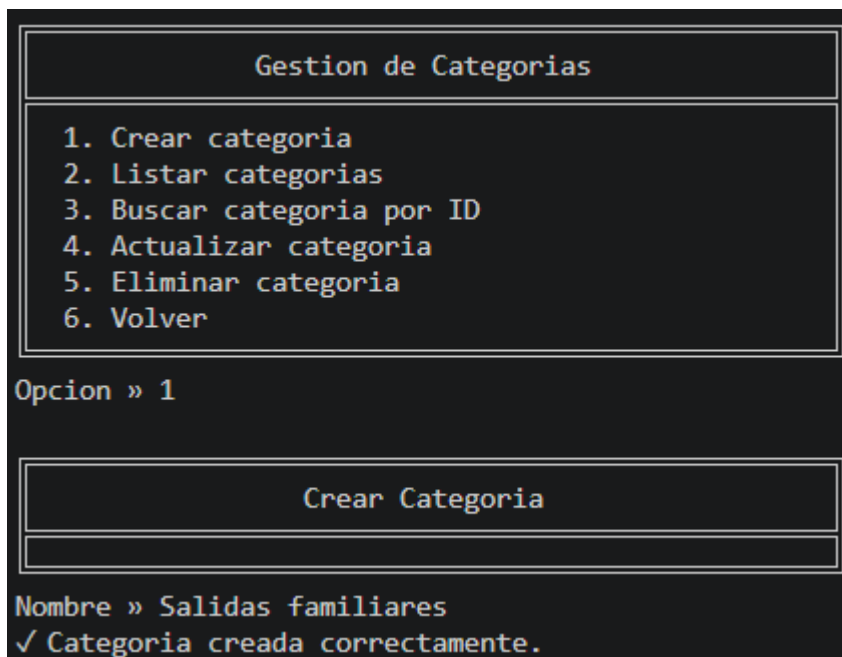
```
Gestion de Categorías

1. Crear categoria
2. Listar categorias
3. Buscar categoria por ID
4. Actualizar categoria
5. Eliminar categoria
6. Volver

Opcion » █
```

Figura 16

Crear Categoría



A screenshot of a terminal window showing the "Crear Categoría" screen. The top part of the screen displays the "Gestion de Categorías" menu with six options. Below the menu, the text "Opcion » 1" is shown. The main part of the screen is titled "Crear Categoría" and contains a single input field. Below the input field, the text "Nombre » Salidas familiares" is displayed, followed by a confirmation message "✓ Categoría creada correctamente."

```
Gestion de Categorías

1. Crear categoria
2. Listar categorias
3. Buscar categoria por ID
4. Actualizar categoria
5. Eliminar categoria
6. Volver

Opcion » 1

Crear Categoría

Nombre » Salidas familiares
✓ Categoría creada correctamente.
```

Figura 17

Listar Categoría

Categorías Registradas	
ID	Categoría
1	Alimentacion
2	Transporte
4	Salud
5	Entretenimiento
6	Servicios
7	Salario
8	Inversion
9	Futbol
10	Salidas familiares

Figura 18

Buscar Categoría

Buscar Categoría	
ID	Categoría
1	Alimentacion
2	Transporte
4	Salud
5	Entretenimiento
6	Servicios
7	Salario
8	Inversion
9	Futbol
10	Salidas familiares
ID » 10	
✓ Encontrada: Salidas familiares	

Figura 19

Buscar Categoría Error

Buscar Categoría

ID	Categoría
1	Alimentacion
2	Transporte
4	Salud
5	Entretenimiento
6	Servicios
7	Salario
8	Inversion
9	Futbol
10	Salidas familiares

ID » 12

X No existe una categoria con ese ID.

Figura 20

Actualizar Categoría

Actualizar Categoría

ID	Categoría
1	Alimentacion
2	Transporte
4	Salud
5	Entretenimiento
6	Servicios
7	Salario
8	Inversion
9	Futbol
10	Salidas familiares

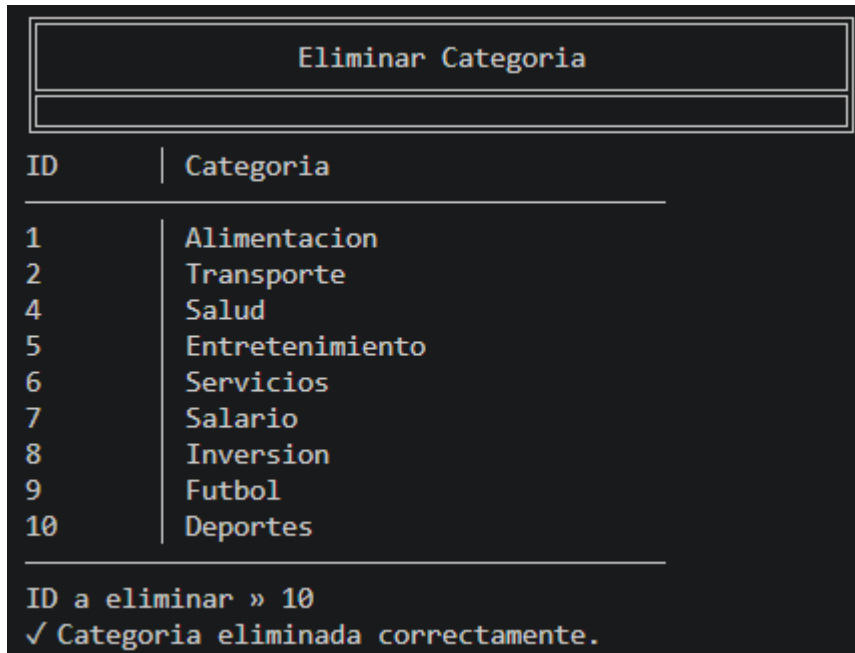
ID a actualizar » 10

Nuevo nombre » Deportes

✓ Categoría actualizada correctamente.

Figura 21

Eliminar Categoría



Eliminar Categoría

ID	Categoría
1	Alimentacion
2	Transporte
4	Salud
5	Entretenimiento
6	Servicios
7	Salario
8	Inversion
9	Futbol
10	Deportes

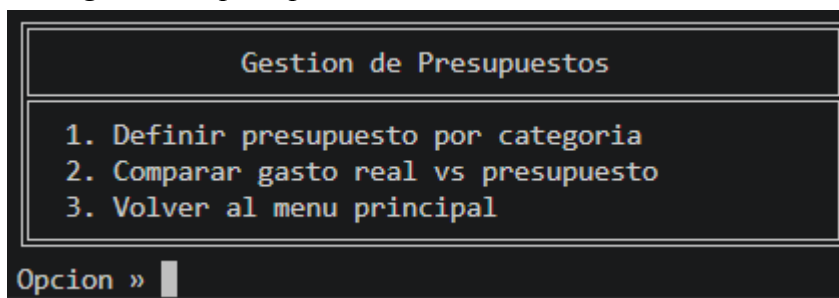
ID a eliminar » 10
✓ Categoría eliminada correctamente.

2. Gestionar presupuestos

En esta sección se muestra un menú para presupuestos de la cuenta, en el que el usuario tendrá permitido asignar un presupuesto por categoría, para que el usuario se acomode a su manera y el sistema genere confirmaciones para que el usuario no exceda sus presupuestos, como se ve en la figura 23 se puede definir un presupuesto para cada una de las categorías, además en la figura 24 se muestra una comparación entre el gasto real y el presupuesto que se había ajustado anteriormente.

Figura 22

Menú gestión de presupuesto



Gestion de Presupuestos

1. Definir presupuesto por categoria
2. Comparar gasto real vs presupuesto
3. Volver al menu principal

Opcion »

Figura 23

Generar presupuesto

Seleccionar Categoría

ID	Categoría
1	Alimentacion
2	Transporte
4	Salud
5	Entretenimiento
6	Servicios
7	Salario
8	Inversion
9	Futbol

ID de categoría » 2
Monto de presupuesto » 20000
✓ Presupuesto actualizado y guardado correctamente.

Figura 24

Comparación de realidad vs presupuesto

Comparacion Real vs Presupuesto			
Categoría	Real	Presup.	Dif.
Alimentacion	₱57312.00	₱5000.00	₱-52312.00
Transporte	₱50000.00	₱20000.00	₱-30000.00
Salud	₱21231.00	₱15000.00	₱-6231.00
Entretenimiento	₱45000.00	₱0.00	₱-45000.00
Servicios	₱47000.00	₱6000.00	₱-41000.00
Salario	₱20000.00	₱0.00	₱-20000.00
Inversion	₱28000.00	₱20000.00	₱-8000.00
Futbol	₱42000.00	₱20000.00	₱-22000.00

3. Análisis financiero avanzado

Para esta sección se presentan las secciones que se muestran en la figura 25. Para la primera opción se presenta la suma de gastos e inversiones y de ahorros e ingresos mensuales, en la figura 26 se muestra un ejemplo. Para la opción de tendencias de gastos que consiste en que se filtra en cuestión de frecuencia en un tiempo determinado, se solicita el año y mes y se realiza el filtro de acorde a los datos, mostrando la categoría que ha generado mayores gastos durante el mes indicado (ver figura 27). Para la opción de proyecciones de

gastos históricos se puede realizar una proyección basándose en los gastos totales o en una categoría específica tal y como se muestra en la figura 28; en la figura 29 se muestra un ejemplo de proyección por año y en la figura 30 por categorías en dónde se solicita el id correspondiente a la categoría con la que se desea hacer la proyección. Por último, en la sección de categorías con mayor impacto, corresponde a un ranking de las categorías con mayores gastos, tal y como se muestra en la figura 31 se divide por año o por mes, en la figura 32 se muestra un ejemplo de ranking por año y en la figura 33 se muestra un ejemplo del ranking por mes. En la última opción, se devuelve al menú principal.

Figura 25

Análisis Financiero

Analisis Financiero

1. Flujo de caja mensual
2. Tendencias de gasto
3. Proyeccion de gastos historicos
4. Categorias con mayor impacto financiero
5. Volver al menu principal

Opcion »

Figura 26

Flujo de caja mensual

Analisis Financiero

1. Flujo de caja mensual
2. Tendencias de gasto
3. Proyeccion de gastos historicos
4. Categorias con mayor impacto financiero
5. Volver al menu principal

Opcion » 1

Flujo de Caja Mensual

Ingrese el año (ej: 2026) » 2019
Ingrese el mes (1-12) » 9

Periodo : 9/2019

(+) Ingresos	: \$0.00
(+) Ahorros	: \$0.00
(-) Gastos	: \$1000.00
(-) Inversiones	: \$25000.00

DEFICIT : \$-26000.00

Figura 27

Tendencias de gasto

Analisis Financiero
1. Flujo de caja mensual 2. Tendencias de gasto 3. Proyeccion de gastos historicos 4. Categorias con mayor impacto financiero 5. Volver al menu principal

Opcion » 2

Tendencias de Gasto

Ingresa el año (ej: 2026) » 2026
Ingresa el mes (1-12) » 2

Periodo: 2/2026
Categoria(s) con mayor frecuencia de gasto:
- [ID: 1] Alimentacion

Figura 28

Proyección de gastos históricos

Analisis Financiero
1. Flujo de caja mensual 2. Tendencias de gasto 3. Proyeccion de gastos historicos 4. Categorias con mayor impacto financiero 5. Volver al menu principal

Opcion » 3

Proyeccion de Gastos
1. Proyeccion gastos totales 2. Proyeccion por categoria 3. Volver

Opcion »

Figura 29

Proyección gastos totales

Proyeccion de Gastos
1. Proyeccion gastos totales 2. Proyeccion por categoria 3. Volver

Opcion » 1

Proyeccion de Gastos Totales
Promedio mensual historico de todos los gastos.

Promedio mensual historico de gastos: \$16557.15
(Total gastos historicos / meses distintos con gastos)

Figura 30

Proyección por categoría

Proyeccion de Gastos
1. Proyeccion gastos totales 2. Proyeccion por categoria 3. Volver

Opcion » 2

Proyeccion por Categoria
Promedio mensual historico por categoria.

Categorias disponibles:
[1] Alimentacion
[2] Transporte
[4] Salud
[5] Entretenimiento
[6] Servicios
[7] Salario
[8] Inversion
[9] Futbol

Ingresa el ID de la categoria » 6

Categoria : Servicios
Promedio mensual : \$23500.00
(Total gastos de la categoria / meses distintos con gastos)

Figura 31

Categorías con mayor impacto financiero

Categorías con Mayor Impacto

1. Filtro por año

2. Filtro por mes

3. Volver

Opcion »

Figura 32

Categorías con mayor impacto financiero filtro por año

Categorías con Mayor Impacto

1. Filtro por año

2. Filtro por mes

3. Volver

Opcion » 1

Ranking por Año

Ingresa el año (ej: 2026) » 2026

Año: 2026

Pos	ID	Nombre	Total
1	5	Entretenimiento	\$45000.00
2	2	Transporte	\$39000.00
3	4	Salud	\$20000.00
4	7	Salario	\$20000.00
5	1	Alimentacion	\$7012.00
6	6	Servicios	\$7000.00
7	8	Inversion	\$5000.00

Figura 33

Categorías con mayor impacto financiero filtro por mes

Categorías con Mayor Impacto

1. Filtro por año

2. Filtro por mes

3. Volver

Opcion » 2

Ranking por Mes

Ingrese el año (ej: 2026) » 2026

Ingrese el mes (1-12) » 2

Periodo: 2/2026

Pos	ID	Nombre	Total
1	6	Servicios	\$7000.00
2	2	Transporte	\$5000.00
3	1	Alimentacion	\$3012.00

4. Simular escenario financiera

Para esta sección se presenta un submenú con las opciones de simular reducción de gastos y proyectar ahorro en el tiempo, ver figura 34. En la figura 35 se muestra la opción de simulación de reducción de gastos la cual despliega un submenú que se muestra en la figura 36 con las opciones de aplicar a todos los gastos o a una categoría en particular; en la figura 35 se muestra un ejemplo en que se aplica un porcentaje de 10 a todos los gastos y en la figura 36 un porcentaje de 20 a la categoría de alimentación. En la figura 37 se muestra el submenú correspondiente a proyectar ahorro en un tiempo el cual se puede realizar con todos los ahorros o por una categoría en específico. En la figura 38 se muestra el ejemplo con todos los ahorros en un tiempo de 5 meses y en la figura 39 se muestra un ejemplo con la categoría 2 (transporte) con una proyección de 6 meses.

Figura 34

Simulación Financiera

Simulacion Financiera
1. Simular reduccion de gastos 2. Proyectar ahorro en el tiempo 3. Volver al menu principal

Opcion »

Figura 35

Simulación Financiera a todos los gastos

Simular Reduccion de Gastos
1. Aplicar a todos los gastos 2. Aplicar a gastos de una categoria 3. Volver al menu de simulacion

Opcion » 1
Porcentaje de reduccion » 10

Resultado de la Simulacion
Gastos actuales: ¢215243.00 Porcentaje de reduccion: 10.00% Nuevo gasto estimado: ¢193718.70 Ahorro generado: ¢21524.30 Esta simulacion no modifica los registros guarda

Figura 36

Simulación Financiera a gastos de una categoría

Categoría a Simular

Seleccionar Categoría

ID	Categoría
1	Alimentacion
2	Transporte
4	Salud
5	Entretenimiento
6	Servicios
7	Salario
8	Inversion
9	Futbol

ID de categoría » 1
Porcentaje de reduccion » 20

Resultado por Categoría

ID de categoría: 1
Gastos actuales: \$7012.00
Porcentaje de reduccion: 20.00%
Nuevo gasto estimado: \$5609.60
Ahorro generado: \$1402.40
Esta simulacion no modifica los registros guarda

Figura 37

Proyectar ahorro en el tiempo

Simulacion Financiera

1. Simular reduccion de gastos
2. Proyectar ahorro en el tiempo
3. Volver al menu principal

Opcion »

Figura 38

Proyectar ahorro en el tiempo con todos los ahorros

Proyectar Ahorro

1. Proyectar con todos los ahorros

2. Proyectar con ahorros de una categoria

3. Volver al menu de simulacion

Opcion » 1

Cantidad de meses » 5

Resultado de la Proyeccion

Promedio de ahorros: ¢5331.25

Cantidad de meses: 5

Ahorro proyectado: ¢26656.25

Esta proyeccion no modifica los registros guarda

Figura 39

Proyectar ahorro en tiempo con los ahorros de una categoría

Categoria a Proyectar

Seleccionar Categoria

ID	Categoria
1	Alimentacion
2	Transporte
4	Salud
5	Entretenimiento
6	Servicios
7	Salario
8	Inversion
9	Futbol

ID de categoria » 2

Cantidad de meses » 6

Resultado por Categoria

ID de categoria: 2

Promedio de ahorros: ¢62.50

Cantidad de meses: 6

Ahorro proyectado: ¢375.00

Esta proyeccion no modifica los registros guarda

5. Evaluar reglas y alertas

En esta sección se da la característica de regla, la cual está programada en dos reglas, una es para cuando se supera un gasto en cierta categoría y la otra es cuando el ahorro es menor al monto acordado en las reglas, estas se pueden ver en la figura 41, lo único que

puede hacer el usuario de gestión de estas reglas es en el caso de la primera modificar de qué categoría lo quiere y el monto de la alerta, y en el caso de la segunda regla el monto mínimo en que se generará la alerta. En la figura 40 se muestra el menú de esta sección, además se muestra la configuración de cada regla por aparte en la figura 42 y la figura 43.

Figura 40

Menú de reglas

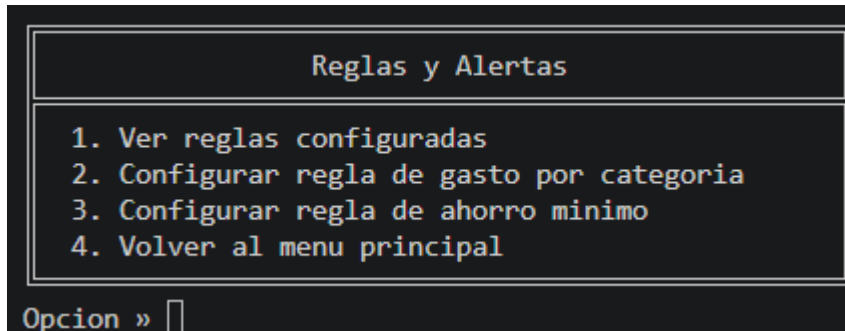


Figura 41

Reglas configuradas

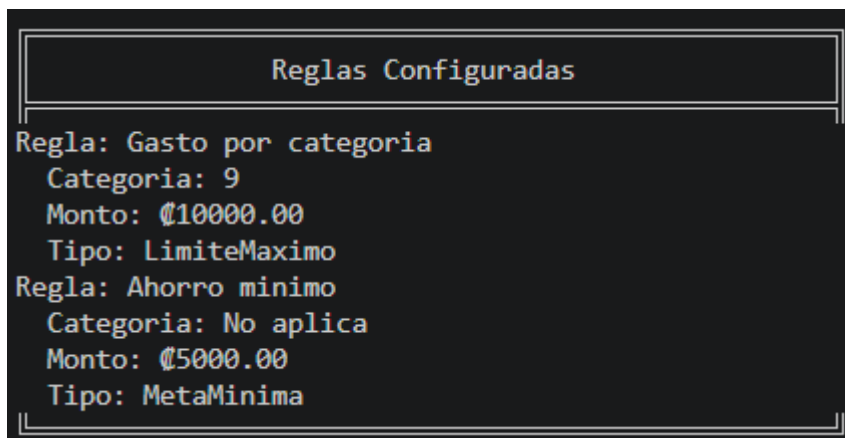
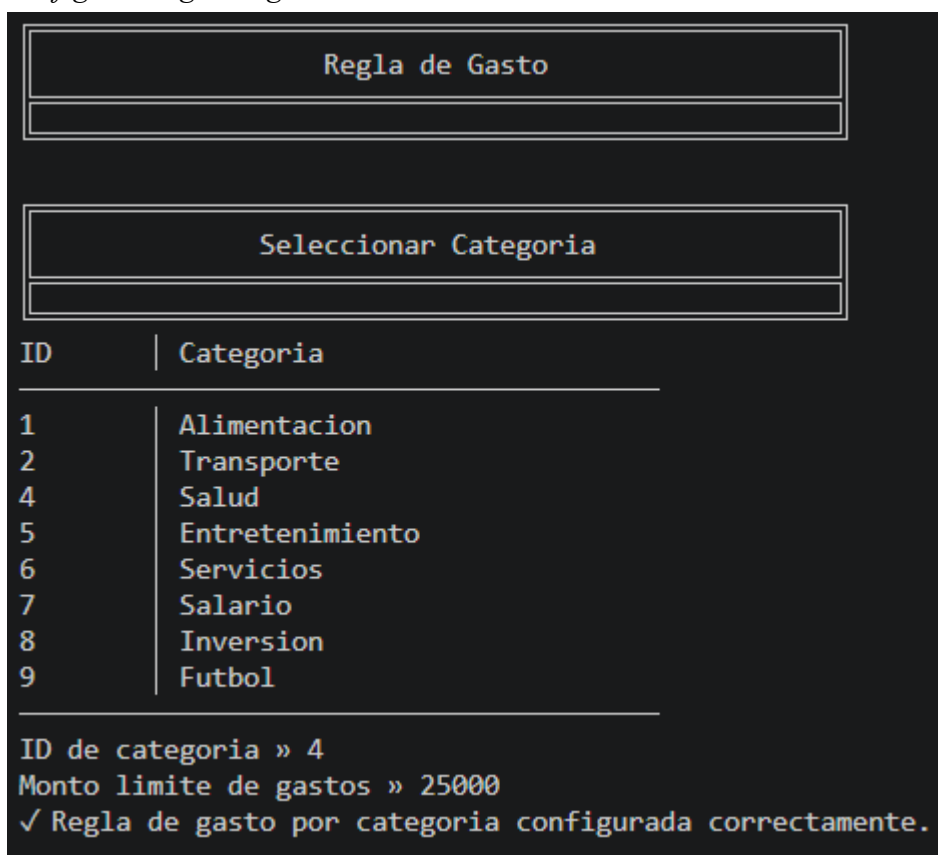


Figura 42

Configurar regla de gasto



Regla de Gasto

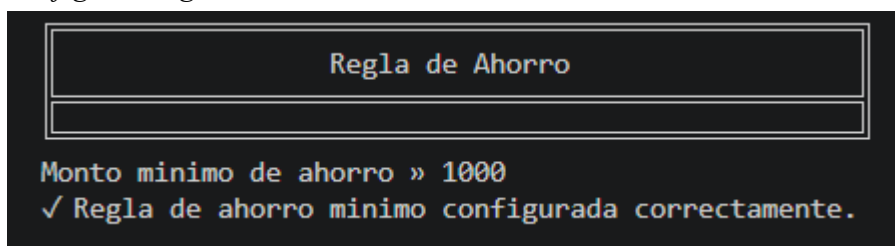
Seleccionar Categoria

ID	Categoria
1	Alimentacion
2	Transporte
4	Salud
5	Entretenimiento
6	Servicios
7	Salario
8	Inversion
9	Futbol

ID de categoria » 4
Monto limite de gastos » 25000
✓ Regla de gasto por categoria configurada correctamente.

Figura 43

Configurar regla de ahorro



Regla de Ahorro

Monto minimo de ahorro » 1000
✓ Regla de ahorro minimo configurada correctamente.

6. Generar reportes

Para la siguiente sección se visualizan las opciones de la sección de reportes financieros. En la figura 44 se visualiza el menú de reportes financieros. En la figura 45 se visualiza el proceso de sacar un reporte de resumen mensual, donde el sistema solicita ciertos datos y le muestra el reporte solicitado. Por otro lado, en las figuras 46 y 47 se visualiza el reporte de comparar dos periodos, el cuál el sistema solicita dos fechas distintas para comparar y termina mostrando el reporte comparativo. En la figura 48 se visualiza cómo se saca el reporte de categorías con mayor gasto, donde el sistema consulta la cantidad de categorías de mayor gasto que desea ver y se lo muestra.

Figura 44

Menú generar reportes

The image shows a terminal window with a dark background and light green text. At the top, there are two stacked boxes: the first contains 'FinanTrack Haskell' and the second contains 'Sistema de Finanzas Personales'. Below these is a box titled 'Menu Principal' containing a numbered list of seven options. The text 'Opcion » 6' appears below the menu. The next box is titled 'Reportes Financieros' and contains a numbered list of four options. The text 'Opcion » 3' appears below this menu.

```
FinanTrack Haskell
Sistema de Finanzas Personales

Menu Principal
1. Gestionar registros financieros
2. Gestionar presupuestos
3. Analisis financiero avanzado
4. Simular escenario financiero
5. Evaluar reglas y alertas
6. Generar reportes
7. Salir

Opcion » 6

Reportes Financieros
1. Resumen mensual
2. Comparar dos periodos
3. Categorias con mayor gasto
4. Volver al menu principal

Opcion » 3
```

Figura 45

Reporte resumen mensual

Reportes Financieros

1. Resumen mensual

2. Comparar dos periodos

3. Categorías con mayor gasto

4. Volver al menú principal

Opcion » 1

Resumen Mensual

Año » 2026

Ene(1) Feb(2) Mar(3) Abr(4)
May(5) Jun(6) Jul(7) Ago(8)
Sep(9) Oct(10) Nov(11) Dic(12)
Mes » 12

Registros Financieros

N	ID	Tipo	Monto	Fecha	Descripcion	Categoria
1	2	Ingreso	€1000.00	2026-12-30	Desc2	Alimentacion
2	3	Gasto	€4000.00	2026-12-01	DESC	Entretenimiento
3	4	Ingreso	€12000.00	2026-12-04	DES	Alimentacion
4	5	Ahorro	€2424.00	2026-12-01	de	Servicios
5	6	Ahorro	€200000.00	2026-12-01	23	Salud
6	7	Inversion	€75000.00	2026-12-01	desc	Transporte
7	8	Inversion	€500.00	2026-12-01	des	Alimentacion

Total registros: 7

Periodo : 2026/12

Ingresos : €13000.00

Gastos : €4000.00

Ahorros : €202424.00

Inversiones : €75500.00

Balance : €135924.00

Registros : 7

Figura 46

Reporte comparar dos periodos en el tiempo: Parte 1

Comparar Periodos

-- Periodo A --
Año » 2026

Ene(1) Feb(2) Mar(3) Abr(4)
May(5) Jun(6) Jul(7) Ago(8)
Sep(9) Oct(10) Nov(11) Dic(12)
Mes » 11
-- Periodo B --
Año » 2026

Ene(1) Feb(2) Mar(3) Abr(4)
May(5) Jun(6) Jul(7) Ago(8)
Sep(9) Oct(10) Nov(11) Dic(12)
Mes » 12

Periodo A (2026/11)

Registros Financieros

N	ID	Tipo	Monto	Fecha	Descripcion	Categoria
1	9	Ingreso	€100000.00	2026-11-01	342	Alimentacion
2	13	Gasto	€3000.00	2026-11-01	desc5	Alimentacion

Total registros: 2

Periodo B (2026/12)

Registros Financieros

N	ID	Tipo	Monto	Fecha	Descripcion	Categoria
1	2	Ingreso	€1000.00	2026-12-30	Desc2	Alimentacion
2	3	Gasto	€4000.00	2026-12-01	DESC	Entretenimiento
3	4	Ingreso	€12000.00	2026-12-04	DES	Alimentacion
4	5	Ahorro	€2424.00	2026-12-01	de	Servicios
5	6	Ahorro	€200000.00	2026-12-01	23	Salud
6	7	Inversion	€75000.00	2026-12-01	desc	Transporte
7	8	Inversion	€500.00	2026-12-01	des	Alimentacion

Total registros: 7

Figura 47

Reporte comparar dos periodos en el tiempo: Parte 2

Resumen Comparativo			
Concepto	Periodo A	Periodo B	Diferencia
Ingresos	€100000.00	€13000.00	-€87000.00
Gastos	€3000.00	€4000.00	+€1000.00
Ahorros	€0.00	€202424.00	+€202424.00
Inversiones	€0.00	€75500.00	+€75500.00
Balance	€97000.00	€135924.00	+€38924.00

Reportes Financieros	
1. Resumen mensual 2. Comparar dos periodos 3. Categorías con mayor gasto 4. Volver al menu principal	

Opcion »

Figura 48

Reporte categorías con mayor gasto

Reportes Financieros

1. Resumen mensual

2. Comparar dos periodos

3. Categorías con mayor gasto

4. Volver al menu principal

Opcion » 3

Categorías con Mayor Gasto

Cuántas categorías mostrar (ej: 5) » 2

Pos	ID	Categoría	Total Gastado

1	5	Entretenimiento	€4000.00
2	1	Alimentación	€3500.00

Reportes Financieros

1. Resumen mensual

2. Comparar dos periodos

3. Categorías con mayor gasto

4. Volver al menu principal

Opcion »

7. Salir

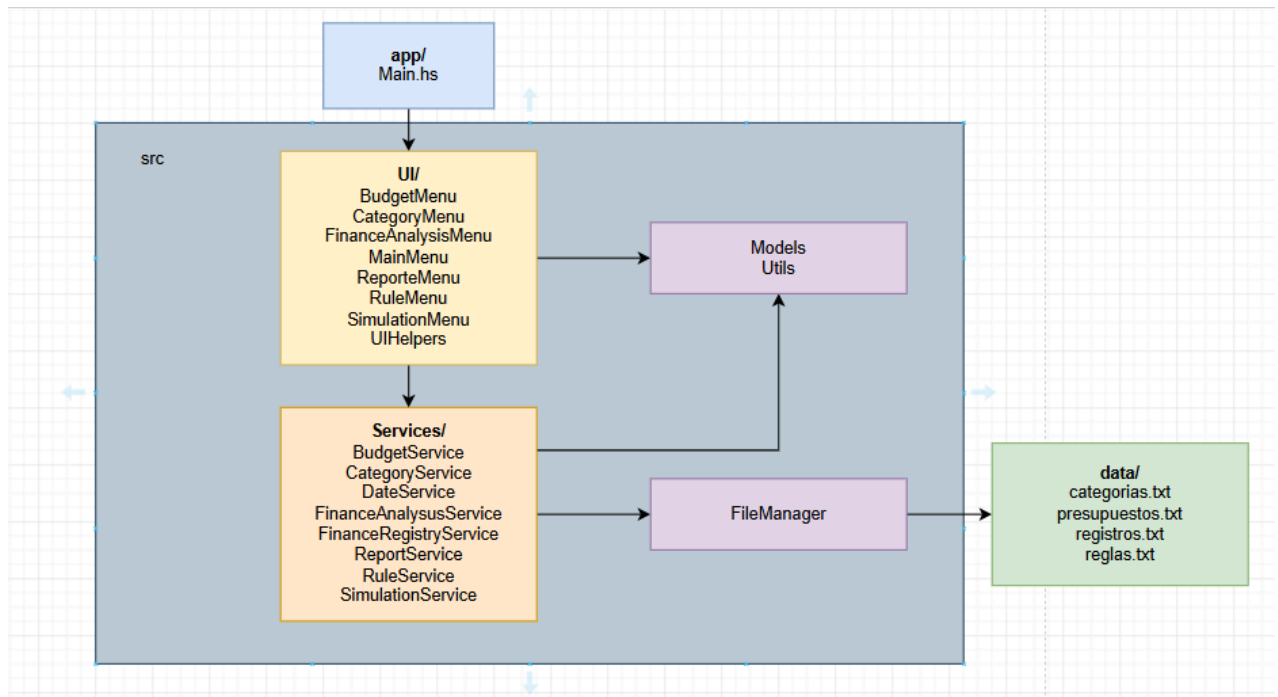
La opción de salir permite salir del sistema seguramente y terminar el programa.

Arquitectura lógica utilizada

El sistema **FinanTrack** sigue una arquitectura de **capas funcionales**, inspirada en el paradigma funcional de Haskell, donde cada capa tiene una responsabilidad única y bien definida. Como se puede ver en la figura 49, se muestran las capas del sistema, donde son en total 4 capas: app, src/UI, src/Services y data.

Figura 49

Sistema de capas utilizada



Explicación del funcionamiento

A continuación se explican los usos de cada capa, el propósito que tienen y los archivos que contienen. **app/Main.hs** es el punto de entrada del programa. Su única responsabilidad es llamar a iniciarAplicacion del menú principal.

Capa UI contiene todos los módulos que interactúan con el usuario mediante la consola. Estas funciones son de tipo IO () o IO a porque leen input y muestran output. No contienen lógica de negocio, únicamente llaman a los servicios y muestran los resultados.

Capa Services contiene funciones puras, sin efectos secundarios ni IO. Reciben datos y devuelven datos transformados. Esto es central al paradigma funcional: la lógica se puede razonar, probar y reutilizar sin depender del entorno.

Models.hs define todos los tipos de datos del sistema (RegistroFinanciero, Categoria, Presupuesto, etc.) usando data. Al centralizar los tipos aquí, los módulos UI y Services comparten la misma definición y se evitan inconsistencias.

FileManager.hs es la única capa que toca el sistema de archivos. Usa readFile y writeFile para persistir datos en archivos .txt. La serialización usa show y reads de Haskell, que convierten cualquier tipo con deriving (Show, Read) a texto y viceversa.

Principios funcionales aplicados

Funciones puras en Services: filtrarPorTipo, totalMonto, generarResumenMensual no tienen efectos secundarios, refiriéndose a que el mismo input siempre produce el mismo output.

Tipos algebraicos: TipoRegistro usa un tipo suma (Ingreso | Gasto | Ahorro | Inversion) que garantiza en tiempo de compilación que sólo existan esos valores posibles.

Maybe para errores: Funciones como buscarCategoriaPorId devuelven Maybe Categoria en lugar de lanzar excepciones, lo que obliga al código llamador a manejar el caso de ausencia explícitamente.

Either para validaciones: Los servicios de CRUD devuelven Either String a, donde Left es el mensaje de error y Right es el resultado exitoso, sin usar excepciones.